



MOOV.OLT

x



FINANCIANDO BOAS IDEIAS

DISCOVERY DE INOVAÇÃO · TFA 2026–2031

Confiança. Interoperabilidade. Energia inteligente.

A rota para a MoovOlt liderar a eletromobilidade regional — com foco, evidência e eficiência de capital.

25.429

pontos no Brasil

+20,5%

rede Nordeste / trimestre

3 teses

prioridades de capacidade

MoovOlt x Monyu · Versão 2.1 · 16 de julho de 2026

CONTEÚDO

Mapa do relatório

O que realmente importa	3
Evidência antes de narrativa	4
Ativos reais, prova incompleta	5
Contradições que afetam a decisão	6
Crescimento forte, qualidade ainda escassa	7
TAM, SAM e SOM — sem falsa precisão	8
Competição e espaço de posicionamento	9
SWOT orientada à decisão	10
Compliance como produto	11
Mapa de forças 2026–2031	12
Tendências e tecnologias emergentes	13
Quatro futuros plausíveis	14
Capacidades em sequência	15
Panorama de claims próximos	16
Literatura aplicada à decisão	17
Chamadas abertas e aderência real	18
Readiness e matriz de encaixe	19
Portfólio priorizado	20
01. MoovOlt CondoSafe	21
02. MoovOlt Network Nordeste	22
03. MoovOlt Fleet Energy OS	23
O registro que protege a execução	24
Foco antes de escala; confiança antes de IA; parceiros antes de CAPEX.	25
Fontes públicas selecionadas	26
Como usar este Discovery	28
Avançar para o Projeto Matriz	28

01 · SUMÁRIO EXECUTIVO

O que realmente importa

A melhor avenida para a MoovOlt não é competir apenas pela venda do carregador. É ocupar a camada regional de confiança operacional: conformidade, interoperabilidade, gestão de energia e receita recorrente sobre ativos de terceiros.

“Foco antes de escala; confiança antes de IA; parceiros antes de CAPEX.”

Decisão recomendada

Concentrar capacidade em CondoSafe, Network Nordeste e Fleet Energy OS; tratar Reliability AI como capacidade transversal e energia verticalizada como hipótese econômica condicionada.

CondoSafe · 9,2 Conformidade e operação condominial no Ceará.	Network Nordeste · 8,8 Cobertura via federação e parceiros.	Fleet Energy OS · 8,5 Economia e disponibilidade operacional de frotas.
--	--	--

Leitura em quatro movimentos

- O mercado cresce e a rede do Nordeste avançou 20,5% em três meses.
- A NT 48/2025 transforma segurança de garagens em demanda imediata.
- A MoovOlt possui blocos reais de produto, mas ainda não prova escala e confiabilidade.
- Energia verticalizada é opção condicionada a margem líquida e validação regulatória.

02 · METODOLOGIA

Evidência antes de narrativa

A base combina materiais do cliente, fontes oficiais, padrões, mercado, literatura, patentes e funding. Toda afirmação foi classificada por força de evidência.

Fato verificado Fonte oficial/primária ou ativo público observável.	Autodeclaração Alegação da empresa sem confirmação independente.	Proxy / hipótese Premissa e limitações visíveis; nunca apresentada como receita real.
---	--	---

Quatro lentes de decisão

Negócio Oferta, ativos, gaps, economics e capacidade de execução.	Mercado Demanda, concorrência, regulação e dimensionamento.
Futuro Tecnologias, cenários, riscos, sinais e roadmap.	Capital Oportunidades, prioridades, funding e gates de investimento.

O que não foi auditado

- sem acesso a dados internos de receita, sessões, uptime, clientes, contratos e custos
- alegações da empresa tratadas como autodeclaradas
- data de corte 16/07/2026

03 · RAIO-X

Ativos reais, prova incompleta

A MoovOlt já reúne software, app, implantação e relacionamento regional. O valor defensável depende de transformar esses ativos em métricas, processos e contratos repetíveis.

Ativos verificados

Ativo	Leitura estratégica
Aplicativos iOS e Android	verificado
Site e catálogo público	verificado
Base pública de CSMS orientada a OCPP	observável, não auditada em produção
Inserção em programas de inovação	verificada
Quatro clientes ativos e sistema pronto	autodeclarado no site

Gaps críticos

- uptime e sucesso de sessão
- volume de sessões/conectores
- MRR e margem por oferta
- CAC, churn e payback
- maturidade OCPP/OCPI e cybersecurity
- casos de energia reconciliados
- prova pública de SLA

04 · RAIO-X

Contradições que afetam a decisão

A qualidade comercial começa por precisão técnica e disciplina de portfólio.

Produto chamado 'Carregador AC carga rápida' com especificação de corrente contínua (CC/DC) a partir de 30 kW.

Risco: credibilidade técnica e decisão errada de compra

Resposta: corrigir nomenclatura em site e materiais; criar ficha técnica aprovada por engenharia

Portfólio muito amplo para estágio autodeclarado de quatro clientes.

Risco: dispersão comercial e tecnológica

Resposta: operar com três teses prioritárias e critérios de passagem

Economia por kWh não inclui impostos, aluguel/revenue share e depende de GD/ACL.

Risco: superestimar margem de energia

Resposta: reconciliar custo total por site em três perfis antes de verticalizar

IA, roteamento e manutenção preditiva aparecem como promessa, sem métricas públicas.

Risco: overselling

Resposta: começar por observabilidade, baseline e modelos simples

Métricas norte

sucesso de sessão ponta a ponta · uptime por conector · MTTR · conectores ativos · sessões/conector · kWh/conector · MRR recorrente · margem de contribuição por oferta · tickets por 100 sessões · clientes de referência

05 · MERCADO

Crescimento forte, qualidade ainda escassa

Em maio de 2026, o Brasil tinha 25.429 pontos públicos/semipúblicos para 505.806 plug-ins. O Nordeste somava 4.542 pontos e cresceu 20,5% em três meses.

25.429 Pontos públicos e semipúblicos no Brasil.	19,9 Veículos plug-in por ponto.	4.542 Pontos no Nordeste.
+32,8% Crescimento DC em três meses.	8.601 Pontos DC no Brasil.	452 Municípios do Nordeste com recarga.

Implicação

O crescimento não elimina a dor. Ele aumenta o custo de indisponibilidade, a necessidade de integração e a pressão por instalação segura. Para uma empresa regional, confiança operacional é uma posição mais defensável que volume bruto de hardware.

06 · SIZING

TAM, SAM e SOM — sem falsa precisão

Proxy de equipamentos para reduzir a relação a dez veículos plug-in por ponto. Não inclui serviços, software, energia ou operação.

TAM R\$ 592.316.145,50 · gap nacional	SAM R\$ 121.755.993,20 · fluxo Nordeste anualizado	SOM R\$ 608.779,97–R\$ 1.217.559,93 · 15–31 pontos
---	--	--

Memória resumida

Etapa	Fórmula / premissa	Resultado
Base	505.806 plug-ins / 10	50.581 pontos ideais
Gap	50.581 - 25.429	25.152 pontos
Mix	16.645 AC + 8.507 DC	preços públicos MoovOlt
Nordeste	771 adições trimestrais x 4	3.084 pontos/ano

Limitações

- Proxy de equipamentos, não receita observada do mercado.
- Exclui instalação, software, energia, financiamento, operação, impostos e descontos.
- Anualiza um único trimestre regional.
- Replica mix AC/DC atual e preços públicos da MoovOlt.
- SOM é faixa estratégica, não forecast.

07 · AMBIENTE

Competição e espaço de posicionamento

Nenhum diferencial regional permanece defensável sem prova de confiabilidade, conformidade, interoperabilidade e economics.

Player	Força	Espaço MoovOlt
Tupi Mobilidade	ecossistema e escala	proximidade regional + compliance de implantação
Voltbras	integrações e parceiros automotivos	execução física e rede de parceiros no Nordeste
Zletric	especialização vertical	NT 48/2025 + resposta presencial no Ceará
ELEV Mobility	interoperabilidade	canal regional + serviço ponta a ponta
WEG WEMOB	marca industrial e canais	agilidade, multimarcas e software local
Integradores regionais	relacionamento e campo	transformá-los em canais conectados ao CSMS

Estratégia TOWS

Quadrante	Movimento
SO	empacotar CondoSafe com canais de administradoras
ST	usar multimarcas e SLA contra comoditização
WO	usar P&D para fechar gaps de confiabilidade/OCPI
WT	reduzir portfólio ativo e evitar rede própria ampla

08 · AMBIENTE

SWOT orientada à decisão

Forças • oferta ponta a ponta • app e CSMS observáveis • presença no Ceará • compra/locação • inserção institucional	Fraquezas • métricas não públicas • portfólio amplo • nomenclatura técnica inconsistente • OCPI/cyber não comprovados • IA ainda narrativa
Oportunidades • NT 48/2025 • rede Nordeste +20,5% no trimestre • roaming regional • frotas e energia gerenciada • P&D cooperativo	Ameaças • players nacionais • comoditização de hardware • incidente de segurança • fraude/cyber • CAPEX e baixa utilização • risco de marca/IP

PESTAL

Fator	Sinal	Implicação
Político	MOVER e fomento verde/digital	estruturar P&D sem depender do edital
Econômico	DC e conexão exigem CAPEX e utilização	asset-light e parceiros
Social	confiança depende de segurança e previsibilidade	vender SLA e transparência
Tecnológico	OCPP, OCPI, ISO 15118 e smart charging avançam	arquitetura modular e testes
Ambiental	solar, BESS e descarbonização ampliam valor	medir impacto com método
Legal	ANEEL permite operação comercial; Ceará eleva requisitos de garagem	compliance como produto

09 · POLÍTICA E REGULAÇÃO

Compliance como produto

No Ceará, segurança de recarga em garagens já é uma exigência concreta. Isso cria urgência comercial e eleva a responsabilidade da execução.

Tema	Fato	Implicação
Comercialização de recarga	A REN 1.000 permite recarga comercial a preços livremente negociados e disciplina conexão/comunicação.	contratos, medição e informação ao usuário precisam ser consistentes
Garagens no Ceará	NT 48/2025 exige estudo, RT, desligamentos, sinalização e medidas de proteção conforme o caso.	base do CondoSafe e matriz documental
Conformidade Inmetro	FAQ oficial informa ausência de regulamento específico de certificação compulsória para carregadores condutivos na data de corte.	não confundir ausência de compulsoriedade com ausência de responsabilidade técnica
Protocolos abertos	A REN exige protocolos abertos em certos contextos não privados.	manter arquitetura interoperável e documentada
LGPD e pagamentos	Dados de localização, perfil, pagamentos e energia podem ser pessoais ou sensíveis ao contexto.	minimização, base legal, segurança e contratos com operadores

Prioridades

- ficha técnica correta
- ART e prontuário por site
- matriz NT 48/2025
- termos e privacidade
- reconciliação/fiscal
- plano de resposta a incidente
- matriz regulatória por UF

10 · TFA

Mapa de forças 2026–2031

Como a MoovOlt pode capturar valor defensável no ecossistema de recarga do Nordeste entre 2026 e 2031 sem assumir CAPEX incompatível com seu estágio?

Drivers

Driver	Impacto
Estoque plug-in em expansão	alto
DC crescendo acima do AC	alto
Regras de segurança em garagens	alto
Fragmentação de redes e apps	alto
Custo de demanda e integração renovável	alto
Eletrificação de frotas e logística urbana	médio-alto
Protocolos abertos mais maduros	alto

Barreiras

Barreira	Severidade	Resposta
Utilização incerta por site	alta	gates de demanda e modelo asset-light
CAPEX de DC e conexão	alta	parceiro de ativos e estudo site-by-site
Confiabilidade ponta a ponta	alta	KPIs de sessão, runbooks e peças
Cybersecurity e fraude	alta	TLS, certificados, atualização e monitoramento
Fiscal, pagamentos e reconciliação	alta	provedores especializados e piloto limitado
Equipe enxuta e portfólio amplo	alta	foco nas três teses e parceiros de campo
Métricas operacionais não públicas	média-alta	baseline auditável antes de promessas

11 · TFA

Tendências e tecnologias emergentes

Tendência	Horizonte	Maturidade	Implicação
OCPP 2.0.1/2.1 e segurança	agora–24 meses	escala	gap assessment e device model
OCPI 2.3 e roaming	agora–18 meses	escala	federação regional CPO–eMSP
Smart charging	agora–24 meses	crescimento	gestão por limite, tarifa e prioridade
Confiabilidade orientada por dados	agora–18 meses	crescimento	observabilidade e manutenção preditiva
ISO 15118-20 / Plug & Charge	12–36 meses	emergente	preparar arquitetura, sem overselling
BESS e solar acoplados à recarga	12–36 meses	crescimento	testar em frota/campus
Arquiteturas de maior tensão e recarga ultrarrápida	12–36 meses	emergente	efeito em hardware, conexão e experiência
Preço e margem energéticos dinâmicos	6–30 meses	emergente	validar custo total e compliance

Readiness MoovOlt

Capacidade	Leitura	Gap
App e gestão de recarga	demonstrável	métricas de uso e sucesso
CSMS OCPP	base técnica observável	auditoria de produção e segurança
Implantação e ART	ofertada	casos e SLA documentados
Cobrança/pagamentos	ofertada	reconciliação e fiscal comprovados
OCPI/roaming	não comprovada	MVP interoperável
IA preditiva	hipótese	dados, baseline e acurácia
Energia verticalizada	tese	contratos, fiscal, regulação e economics

12 · CENÁRIOS

Quatro futuros plausíveis

A estratégia robusta combina vertical local, arquitetura aberta, confiabilidade e disciplina de capital.

Federação rentável	interoperável · economics favorável
Parceiros crescem; MoovOlt captura SaaS, transação e energia gerenciada.	Movimentos: Network Nordeste, Fleet Energy OS, Reliability AI
Ilhas premium	fechado · economics favorável
Redes grandes dominam roaming, mas verticais locais pagam por confiança e execução.	Movimentos: CondoSafe, Fleet Energy OS, CaaS seletivo
Rede abundante, margem comprimida	interoperável · economics desfavorável
Hardware barato amplia pontos, mas a utilização e o preço pressionam retorno.	Movimentos: Reliability AI, asset-light, analytics de energia
Inverno do CAPEX	fechado · economics desfavorável
Capital escasso e baixa utilização congelam novas redes.	Movimentos: software em base existente, CondoSafe, P&D financiado

No-regret moves

- medir sucesso de sessão e uptime
- corrigir nomenclatura técnica do portfólio
- matriz de compliance por estado
- arquitetura e contratos multimarcas
- privacy/cybersecurity by design
- separar tese de energia de fato financeiro

13 · ROADMAP TECNOLÓGICO

Capacidades em sequência

Medir e cumprir; interoperar; otimizar energia; capturar flexibilidade quando o sistema estiver pronto.

Período	Foco	Entregáveis
H2 2026	confiança operacional	baseline de sessão/uptime · pacote CondoSafe · gap OCPP/cyber · unit economics real por site
2027	interoperabilidade e frotas	piloto OCPI · Fleet Energy OS · reconciliação/fiscal · rede de integradores certificados
2028	energia e escala regional	Energy Margin Engine · precificação parametrizada · Reliability AI · expansão por parceiros
2029–2031	flexibilidade e internacionalização	ISO 15118-20 · V2B/V2G conforme regulação · produto exportável · opções de capital de crescimento

Signposts

Se observar	Decisão
DC acima de 40% da rede pública	reforçar parceiros de ativos e confiabilidade
Três estados com normas de garagem equivalentes	replicar CondoSafe
Mais de 100 conectores de parceiros	produto formal de roaming e SLA
Margem líquida por kWh robusta em três perfis	avaliar verticalização energética
OEMs bidirecionais e regra comercial clara	migrar sandbox V2B/V2G

14 · PATENTES

Panorama de claims próximos

A busca é um radar de risco e desenho. Não constitui liberdade de operação.

Publicação	Tema	Status	Leitura
WO2023118649A1	Acesso, QR code e gestão pública/privada	PCT ceased; family members include pending jurisdictions	Examinar claims das famílias nacionais antes de replicar fluxos proprietários.
US20230249560A1	Roaming, registro automático e pagamentos	Pending; family includes granted US10343542B2	Mapear mecanismos de autenticação e roaming por jurisdição.
US11225158B2	Mediação entre carregadores e múltiplos servidores	Active; anticipated expiration 2040	Relevante para arquitetura multi-CSMS e federação; exige claim chart técnico.
US20200333151A1	Compartilhamento P2P, pagamento e manutenção preditiva	Abandoned	Bom sinal de espaço técnico; abandono nos EUA não libera automaticamente outras famílias ou patentes.
US11968283B2	Ponte OCPP para protocolos industriais	Active; anticipated expiration 2042	Avaliar se gateways industriais futuros tocam os claims concedidos.
US20180189900A1	Gestão de rede, operador e reserva	Abandoned	Prior art útil; verificar famílias equivalentes e claims ativos.
WO2014074425A2	Filas, disponibilidade, reservas e cobrança	Ceased	Prior art relevante para módulo de reservas; investigar famílias EP/US.
US12380372B2	Reserva automática baseada em veículo e localização	Active; anticipated expiration 2043	Evitar copiar lógica automática específica sem análise de claims e território.
US9630511B2	V2G e compensação de perdas	Expired — fee related	Serve como prior art para sandbox V2G; famílias e jurisdições devem ser verificadas.
WO2025166382A1	Pagamento por portal e QR code	Pedido internacional publicado; validação necessária	Tema diretamente próximo ao checkout; obter bibliografia e claims oficiais antes do desenho definitivo.

White spaces

- compliance digital por jurisdição
- score de confiabilidade com dados regionais
- orquestração multimarcas para redes pequenas
- custo total energético por sessão

Literatura aplicada à decisão

A evidência favorece smart charging, observabilidade e integração renovável, mas não substitui validação local.

Artigo	Achado	Aplicação
A comprehensive review on electric vehicles smart charging: Solutions, strategies, technologies, and challenges (2022)	Smart charging pode reduzir custos de recarga e operação de rede e melhorar integração renovável, dependendo do desenho do sistema.	Base para gestão de demanda em frotas e condomínios.
Current Trends in Electric Vehicle Charging Infrastructure; Opportunities and Challenges in Wireless Charging Integration (2023)	Infraestrutura conectada depende de padrões, interoperabilidade, topologia e comunicação segura.	Roadmap OCPP/ISO 15118 e arquitetura modular.
Smart charging of electric vehicles considering photovoltaic power production and electricity consumption: A review (2020)	O alinhamento entre recarga, consumo e geração fotovoltaica reduz picos e aumenta autoconsumo.	Frotas, condomínios e campi com solar.
Electric Vehicle Charging: A Survey on the Security Issues and Challenges of the Open Charge Point Protocol (OCPP) (2022)	O ecossistema OCPP possui superfície relevante de ataque e requer autenticação, criptografia, atualização e monitoramento.	Baseline de cybersecurity do CSMS.
Reliability of Open Public Electric Vehicle Direct Current Fast Chargers (2024)	Uma parcela material dos carregadores testados apresentou falhas funcionais ou de experiência, reforçando a importância de métricas independentes.	SLA, observabilidade e manutenção preditiva.
How Disruptive are Unreliable Electric Vehicle Chargers? (2023)	Falhas de carregadores alteram comportamento e exigem visão de confiabilidade centrada na jornada do usuário.	KPIs de sessão, suporte e comunicação de disponibilidade.
An in-depth analysis of electric vehicle charging station infrastructure, policy implications, and future trends (2022)	Expansão de recarga depende de tecnologia, planejamento, política, modelo econômico e integração de rede.	Planejamento de portfólio e expansão regional.
Electric vehicle users' charging behavior: A systematic review and research agenda (2025)	Comportamento de recarga varia por contexto, tarifa, acesso e rotina; segmentação é necessária.	Desenho de preços, reservas e campanhas por vertical.
Assessing the Value of Electric Vehicle Managed Charging: A Review of Methodologies and Results (2022)	O valor da recarga gerenciada depende de cenário, flexibilidade, rede e método; benefícios devem ser medidos localmente.	Business case e desenho de pilotos de frotas.
Renewable energy integration with electric vehicle technology: A review of existing smart charging approaches (2023)	Estratégias inteligentes conectam veículos, renováveis, armazenamento e rede, mas exigem controle e comunicação robustos.	Roadmap V2B/V2G e integração solar.

16 · FUNDING

Chamadas abertas e aderência real

Funding deve fechar um gap tecnológico ou viabilizar um piloto — nunca substituir economics.

Chamada	Prazo / status	Fit	Melhor projeto
Startup Ceará — Edital 10/2026	2026-08-14 23:59 BRT	alto	CondoSafe + Reliability AI com entregáveis técnicos e validação regional.
FINEP Mobilidade Sustentável	validar no portal antes da submissão	baixo-condicional	Somente consórcio com micromobilidade, logística ou tecnologia claramente enquadrada.

Instrumentos estruturais

Instrumento	Aderência	Rota
EMBRAPII–BNDES	alto para Reliability AI, smart charging e interoperabilidade	Negociar escopo com IFCE, Instituto Atlântico ou LESC-UFC e validar enquadramento.
Programa MOVER — EMBRAPII	médio-alto para tecnologia automotiva, conectividade e energia	Enquadrar módulo tecnológico, não expansão comercial genérica.
BNDES Mais Inovação — Investimento Automático	médio para software, sistemas e instalações	Usar para implantação escalável após economics validados.
BNDES — instrumentos de inovação	variável	Monitorar Funtec via ICT e fundos para estágio de escala.

17 · FUNDING

Readiness e matriz de encaixe

Nível geral média	Pontos fortes CNPJ no Ceará · aderência a energia/TI · histórico institucional · produto demonstrável	Gaps DRE e projeções auditáveis · titularidade de IP · TRL e plano de P&D · cartas de piloto · contrapartida · indicadores ESG com método
-----------------------------	--	---

Oportunidade × instrumento

Oportunidade	Primário	Secundário	Readiness
CondoSafe	Startup Ceará	SaaS/receita de clientes	alta
Network Nordeste	EMBRAPII–BNDES	corporate venture	média
Fleet Energy OS	EMBRAPII/MOVER	cliente-piloto + BNDES	média-alta
Reliability AI	Startup Ceará / EMBRAPII	SaaS	alta
Energy Margin Engine	parceiro estratégico	P&D cooperativo	média-baixa

Checklist mínimo

- contrato social e CNPJ
- certidões
- cap table
- DRE e fluxo de caixa
- currículos
- comprovação de tração
- arquitetura e TRL
- escopo de P&D
- orçamento e cotações
- cartas de piloto
- titularidade de software/IP
- LGPD/cyber
- indicadores de impacto

18 · OPORTUNIDADES

Portfólio priorizado

Score ordena a conversa; o gate autoriza — ou impede — a escala.

#	Oportunidade	Score	Horizonte	Tese
01	MoovOlt CondoSafe	9.2	agora–12 meses	Transformar segurança e conformidade de recarga em garagens em uma oferta replicável, recorrente e comprovável.
02	MoovOlt Network Nordeste	8.8	3–18 meses	Expandir cobertura sem financiar uma rede proprietária extensa, federando operadores e integradores regionais.
03	MoovOlt Fleet Energy OS	8.5	3–18 meses	Converter gestão de recarga em disponibilidade operacional e economia energética mensurável para frotas.
04	MoovOlt Reliability AI	8.1	3–15 meses	Fazer da confiabilidade uma promessa mensurável, não uma afirmação comercial.
05	Energy Margin Engine	7.8	6–24 meses	Validar a captura de margem entre aquisição e varejo de energia antes de verticalizar capital e risco regulatório.
06	Charge-as-a-Service Regional	7.5	agora–18 meses	Reduzir a barreira de CAPEX do cliente sem transferir risco excessivo ao caixa da MoovOlt.
07	MoovOlt Revenue Engine	6.9	6–24 meses	Transformar pontos de destino em canal de conversão, reservas e fidelização após consolidar a operação básica.
08	V2B/V2G Sandbox Ceará	6.3	12–36 meses	Construir opção tecnológica por P&D cooperativo sem antecipar CAPEX comercial.

MonyU Score

Critérios: fit estratégico 20% · urgência 15% · diferenciação 15% · receita recorrente 15% · viabilidade 15% · força da evidência 10% · eficiência de capital 10%. A fórmula detalhada é proprietária.

19 · TOP 3

01. MoovOlt CondoSafe

Transformar segurança e conformidade de recarga em garagens em uma oferta replicável, recorrente e comprovável.

Cliente	Problema	Diferencial
Condomínios, administradoras, construtoras, seguradoras e gestores prediais no Ceará.	A decisão de instalar recarga envolve risco elétrico, incêndio, rateio, potência disponível e responsabilidade técnica.	Execução local + software + documentação de conformidade; a regra vira produto, não apenas obrigação.

Oferta

Diagnóstico, projeto e ART, matriz de conformidade NT 48/2025, gestão dinâmica de carga, cobrança individual, inspeção e O&M com SLA.

Experimento

Cohort de três condomínios com perfis elétricos distintos, documentação completa e telemetria desde a primeira sessão.

Métricas

- tempo até aprovação
- custo por vaga habilitada
- sessões cobradas corretamente
- uptime
- MRR por site
- zero não conformidade crítica

Gate

Escalar por administradoras quando dois casos gerarem contrato recorrente, referência autorizada e margem positiva.

20 · TOP 3

02. MoovOlt Network Nordeste

Expandir cobertura sem financiar uma rede proprietária extensa, federando operadores e integradores regionais.

Cliente	Problema	Diferencial
CPOs locais, hotéis, varejo, estacionamentos, integradores, municípios e apps de mobilidade.	Redes fragmentadas, baixa visibilidade de disponibilidade e múltiplas jornadas de acesso e pagamento.	Governança regional e implantação de campo, preservando marca e relacionamento do parceiro.

Oferta

Hub white-label OCPP/OCPI com roaming, reconciliação, pagamentos, catálogo unificado, suporte e SLA compartilhado.

Experimento

Integrar dois operadores independentes e ao menos vinte pontos com jornadas reais entre redes.

Métricas

- pontos interoperáveis
- sucesso de sessão
- tempo de integração
- transações cross-network
- receita por conector
- tickets por 100 sessões

Gate

Prosseguir quando houver uso real, reconciliação sem divergência material e economia positiva por parceiro.

21 · TOP 3

03. MoovOlt Fleet Energy OS

Converter gestão de recarga em disponibilidade operacional e economia energética mensurável para frotas.

Cliente	Problema	Diferencial
Logística urbana, serviços, locadoras, campi, utilities e setor público.	Frotas precisam carregar no limite elétrico do site sem perder janelas de operação nem criar picos de demanda.	Combina restrição energética local, rotina de frota e execução de infraestrutura.

Oferta

Orquestração por SOC, rota, prioridade, janela, tarifa e potência, com solar/BESS como módulos opcionais.

Experimento

Piloto pago com pelo menos cinco conectores ou dez veículos e baseline anterior de consumo e operação.

Métricas

- pico kW
- custo de energia por km
- veículos prontos no horário
- utilização
- uptime
- economia líquida

Gate

Verticalizar produto quando a economia auditável cobrir com folga a mensalidade sem comprometer a frota.

22 · RISCOS

O registro que protege a execução

Risco não é razão para paralisar; é requisito para desenhar a oferta.

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
incidente elétrico/incêndio	baixa-média	crítico	RT, normas, inspeção, documentação, seguro
falha de sessão	média	alto	observabilidade, SLA, redundância, runbooks
cybersecurity/fraude	média	alto	TLS, certificados, segredos, logs e resposta
CAPEX/capital de giro	alta	alto	asset-light, funding de terceiros e gates
concentração de equipe	alta	alto	foco, documentação e parceiros
fiscal/pagamentos	média	alto	provedor, reconciliação e piloto
IP e marca	média	médio-alto	clearance, cessão e FTO
LGPD	média	alto	privacy by design, minimização e retenção

Limitações globais

- Não houve acesso a dados internos financeiros, contratos, pipeline, telemetria ou código privado.
- Números de mercado são fotografias na data de corte; preços e editais mudam.
- TAM/SAM/SOM são proxies explícitos, não forecast.
- Patentes não constituem FTO; funding não constitui garantia de elegibilidade.
- Marcos e tração da empresa sem fonte independente são identificados como autodeclarados.

23 · CONCLUSÃO

Foco antes de escala; confiança antes de IA; parceiros antes de CAPEX.

A MoovOlt possui uma combinação promissora de software, implantação e presença regional. O salto de qualidade não virá de adicionar mais promessas ao portfólio, mas de provar três resultados: segurança condominial, interoperabilidade regional e economia operacional de frotas. Reliability AI deve atravessar essas ofertas; energia verticalizada deve permanecer como opção condicionada a margem líquida reconciliada e validação regulatória.

Avançar com três experimentos pagos e instrumentados, um baseline operacional único e captação vinculada a entregáveis tecnológicos verificáveis.

Agora	Próxima prova	Opção condicionada
Instrumentar confiabilidade e lançar CondoSafe.	Integrar parceiros e validar Fleet Energy OS.	Energia verticalizada após margem e compliance.

Próximo engajamento

Projeto Matriz — detalhamento técnico-econômico e desenho dos experimentos prioritários.

24 · REFERÊNCIAS

Fontes públicas selecionadas

Referências oficiais, institucionais e acadêmicas que podem ser consultadas diretamente.

Fonte	Instituição	Acesso
MoovOlt — site institucional	MoovOlt	abrir fonte
Produtos e soluções	MoovOlt	abrir fonte
MoovOlt links oficiais	MoovOlt	abrir fonte
MoovOlt — LinkedIn	LinkedIn	abrir fonte
MoovOlt na App Store	Apple	abrir fonte
MoovOlt no Google Play	Google	abrir fonte
moovolt-csms	GitHub / FlipSoftware	abrir fonte
moovolt-mvp — arquivado	GitHub / FlipSoftware	abrir fonte
Selecionadas — Prêmio Startup Destaque STS 2025	Sebrae Ceará	abrir fonte
Resultado definitivo de edital — linha Smart Cities	FUNCAP	abrir fonte
Startups aceleradas pelo Unifor Hub entram em programa de internacionalização	Unifor	abrir fonte
Ecosistema do Porto Digital recebe novas startups	Jornal Digital / Porto Digital	abrir fonte
Hcastro Sistemas de Mobilidade LTDA	CNPJ.biz	abrir fonte
Eletrificados crescem dez vezes mais do que conjunto do mercado em 2025	ABVE	abrir fonte
Recarga rápida DC cresce 33% em três meses e puxa expansão da rede	ABVE	abrir fonte
Recarga pública rápida cresce 167% em 12 meses	ABVE	abrir fonte
Infraestrutura de recarga avança e já está em 25% dos municípios	ABVE	abrir fonte
Global EV Outlook 2026 — Trends in electric cars	IEA	abrir fonte
Global EV Outlook 2026 — Electric vehicle charging	IEA	abrir fonte
Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 — recarga de veículos elétricos	ANEEL	abrir fonte
Carregadores de veículos elétricos e Portaria Inmetro nº 148/2022	Inmetro	abrir fonte
CBMCE publica Norma Técnica 48/2025 sobre recarga em garagens	Corpo de Bombeiros Militar do Ceará	abrir fonte
Lei nº 14.902/2024 — Programa Mover	Presidência da República	abrir fonte
Polo Automotivo do Ceará	Governo do Ceará	abrir fonte
Open Charge Alliance history and OCPP 2.1	Open Charge Alliance	abrir fonte
OCPP 2.0.1 Certification	Open Charge Alliance	abrir fonte
Open Charge Point Interface 2.3	EVRoaming Foundation	abrir fonte
ISO 15118-20:2022	ISO	abrir fonte

Fonte	Instituição	Acesso
Software de gestão de recarga	Tupi Mobilidade	abrir fonte
Plataforma de gestão de recarga	Voltbras	abrir fonte
Soluções de recarga para condomínios	Zletric	abrir fonte
Soluções para empresas	ELEV Mobility	abrir fonte
WEMOB para condomínios	WEG	abrir fonte
Integradores regionais — amostra	You Eletric / CATEX EV / PitStop Recarga	abrir fonte
MOOVOLT — US trademark application 99219604	Justia Trademarks	abrir fonte
Edital nº 10/2026 — Programa Startup Ceará	FUNCAP	abrir fonte
Chamada Pública Mobilidade Sustentável	FINEP	abrir fonte
Parceria EMBRAPPII–BNDES para projetos de inovação	EMBRAPPII	abrir fonte
Programa MOVER — EMBRAPPII Indústria Automotiva	EMBRAPPII	abrir fonte
BNDES Mais Inovação — Investimento Automático	BNDES	abrir fonte
BNDES amplia orçamento e setores do Mais Inovação	BNDES	abrir fonte
Instrumentos BNDES para inovação	BNDES	abrir fonte
Move Brasil — Mais Mobilidade	BNDES	abrir fonte
EIC Accelerator 2026	European Innovation Council	abrir fonte
Global EV Outlook 2026 — Executive summary	IEA	abrir fonte

25 · NOTAS FINAIS

Como usar este Discovery

O documento organiza escolhas e reduz incerteza; a execução transforma as teses em evidência operacional.

Alinhar Escolher a tese prioritária, o cliente inicial e o dono executivo.	Experimentar Rodar um piloto curto, com métrica, limite de investimento e gate.	Decidir Escalar, ajustar ou encerrar com base em resultado, não em narrativa.
---	--	--

Nota de uso

Este discovery é uma ferramenta de decisão. Valores de mercado, prazos de edital, regulação, preços e estados de patentes devem ser revalidados antes de investimento, contrato ou submissão.

Avançar para o Projeto Matriz

MonyU · +55 85 99157-7137 · <https://www.monyu.com.br>